Ficha de Exercícios — Sequências e Regularidades

Termos, Regularidades e Termo Geral

Instruções: Resolve os exercícios, explicando a regularidade que encontraste.

1. Continuar Sequências

Descobre a regra e escreve os três termos seguintes.

1. 3, 7, 11, 15, ...
2. 50, 44, 38, 32, ...
3. 2, 6, 18, 54, ...
4. 1, 4, 9, 16, ...
5. 1, 8, 27, 64, ...
6. 1, 3, 6, 10, 15, ...
7. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
8. 320, 160, 80, 40, ...
9. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$
10. $-5, -2, 1, 4, \ldots$

2. Sequências de Figuras

Observa a sequência de figuras formadas por fósforos.

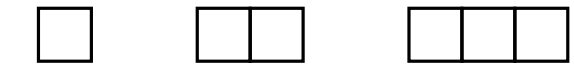


Figura 1 Figura 2 Figura 3

1. Quantos fósforos tem cada uma das três figuras?
2. Quantos fósforos terá a figura 4? E a figura 5?
3. Quantos fósforos se acrescentam de uma figura para a seguinte?

4. Escreve uma expressão para o número de fósforos da figura n.

5. Quantos fósforos tem a figura 20?

6. Existe alguma figura com 64 fósforos? Justifica.

7. Que figura tem 91 fósforos?

3. Termo Geral

Calcula os cinco primeiros termos da sequência com o termo geral dado.

1. $a_n = 2n + 1$

2. $a_n = 5n - 3$

3. $a_n = 10 - 2n$

4. $a_n = n^2 + 1$

5. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

6. $a_n = 3 \times 2^n$

7. $a_n = (-1)^n \times n$

8. Na sequência de termo geral $a_n = 4n - 7$, calcula o 25.º termo.

9. Na sequência de termo geral $a_n = 3n + 2$, que ordem tem o termo 62?

10. 100 é termo da sequência de termo geral $a_n = 6n + 1$? Justifica.

4. Descobrir o Termo Geral

Escreve uma expressão para o termo geral de cada sequência.

1. 2, 4, 6, 8, ...

2. 5, 10, 15, 20, ...

3. 4, 7, 10, 13, ...

4. 1, 5, 9, 13, ...

5. 20, 17, 14, 11, ...

6. 3, 9, 27, 81, ...

7. 2, 5, 10, 17, ...

8. $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \ldots$

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Num auditório, a primeira fila tem 12 lugares e cada fila seguinte tem mais 2 lugares do que a anterior. Quantos lugares tem a 15.ª fila?

2. Uma sequência começa em 7 e cada termo é o anterior menos 4. Qual é o primeiro termo negativo? Que ordem tem?

3. Numa sequência de quadrados formados por pontos, o quadrado n tem n^2 pontos. Quantos pontos se acrescentam do quadrado 9 para o quadrado 10?

4. A Rita poupa 5 euros na 1.ª semana, 7 na 2.ª, 9 na 3.ª, e assim sucessivamente. Quanto poupa na 10.ª semana? E no total das 10 semanas?

5. Duas sequências têm termos gerais $a_n = 3n + 4$ e $b_n = 5n - 8$. Para que ordem n têm o mesmo termo?

6. Calcula a soma $1 + 3 + 5 + \cdots + 19$ e descobre a regra para a soma dos primeiros n números ímpares.